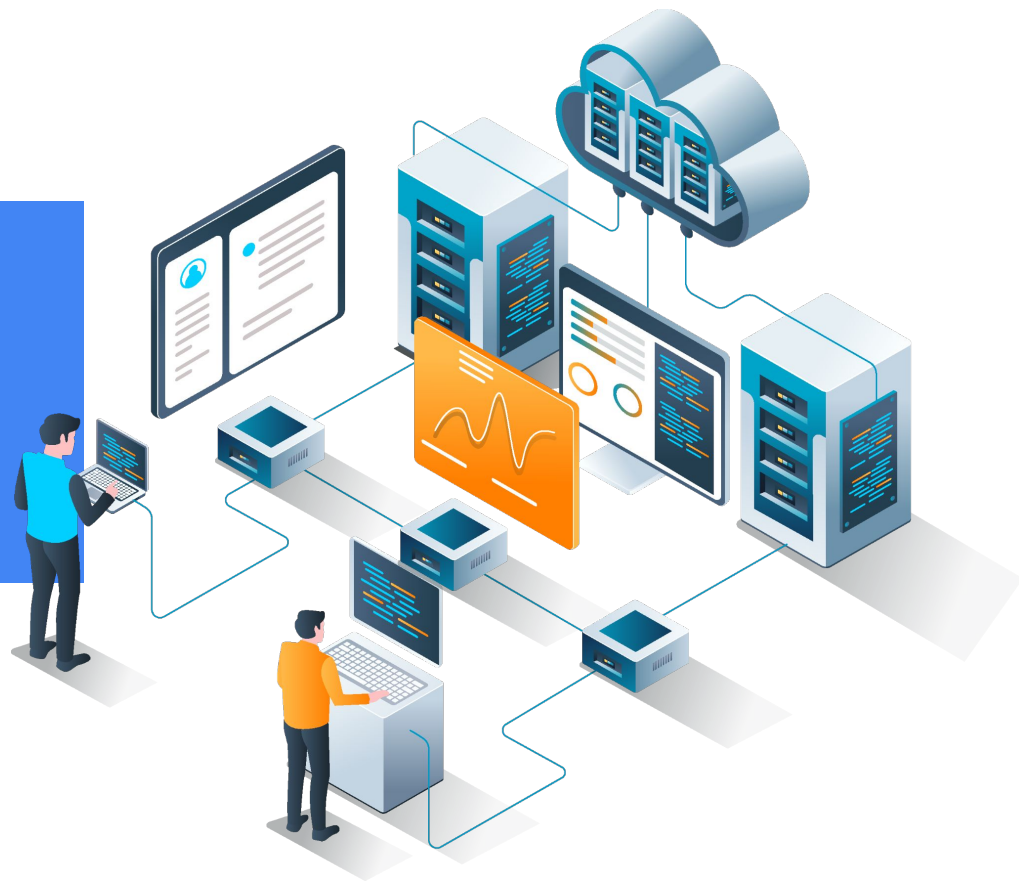


ANÁLISE DE SISTEMAS



ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS



Análise e projeto de sistemas

Análise e projeto de sistemas é uma metodologia de desenvolvimento de software que consiste em analisar e projetar sistemas de informação para atender às necessidades de uma organização. O objetivo principal é criar soluções tecnológicas que aumentem a eficiência e eficácia dos processos de negócios da organização.



A análise de sistemas é a primeira fase do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas. Nessa fase, o objetivo é compreender o problema de negócio e identificar as necessidades e requisitos do usuário:

- Realiza-se uma análise do ambiente atual, identificando as forças e fraquezas do sistema existente;
- É feita a definição de um modelo conceitual, que representa as informações e processos envolvidos no sistema;
- Por fim, elabora-se a especificação dos requisitos, que descreve as características e funcionalidades que o sistema deve ter.

O **projeto de sistemas** é a fase seguinte à análise. Nessa fase, o modelo conceitual desenvolvido na análise é transformado em um modelo lógico, que é a representação abstrata dos elementos do sistema.

O **modelo lógico** é detalhado na fase de projeto físico, em que são especificados os componentes do sistema e sua implementação. É nessa fase que é feita a escolha das tecnologias a serem utilizadas, o desenvolvimento da arquitetura do sistema e a elaboração de um plano de implementação (GUIA DA CARREIRA, 2023).

Ambas as fases, análise e projeto de sistemas, são essenciais para garantir que o sistema desenvolvido atenda às necessidades do usuário e da organização.

A análise e projeto de sistemas devem ser realizados de forma iterativa, a fim de garantir que as decisões tomadas durante a análise e projeto sejam revistas e ajustadas de acordo com o feedback do usuário e a evolução das necessidades da organização. Isso permite que o sistema seja desenvolvido de forma mais eficiente e eficaz, garantindo que as soluções tecnológicas atendam às necessidades da organização (DENNIS et al, 2015).

Para uma melhor compreensão sobre o assunto será utilizado alguns exemplos de situações que mostram como a análise e projeto de sistemas podem ser aplicados em diferentes contextos:

- Uma empresa de varejo deseja desenvolver um novo sistema de gerenciamento de estoque. A análise de sistemas pode ser usada para identificar as necessidades do usuário, como a capacidade de gerenciar os níveis de estoque em tempo real e receber alertas quando um item estiver com baixo estoque.

- Um hospital deseja desenvolver um novo sistema de agendamento de consultas. A análise de sistemas pode ser usada para identificar as necessidades do usuário, como a capacidade de agendar consultas on-line e enviar lembretes por SMS ou e-mail.
- Uma empresa de transporte deseja desenvolver um novo sistema de rastreamento de veículos. A análise de sistemas pode ser usada para identificar as necessidades do usuário, como a capacidade de rastrear a localização dos veículos em tempo real e receber alertas quando um veículo estiver fora da rota.

O projeto de sistemas pode ser usado para detalhar o sistema, incluindo a escolha da tecnologia a ser utilizada, o desenvolvimento da arquitetura do sistema e a elaboração de um plano de implementação.

Esses são apenas alguns exemplos de como a análise e projeto de sistemas podem ser aplicados em diferentes contextos. A metodologia pode ser usada em qualquer situação em que seja necessário desenvolver um novo sistema de informação para atender às necessidades de uma organização.

Antes de iniciar o desenvolvimento de um sistema de informação, é fundamental estabelecer claramente os objetivos a serem atingidos. Independentemente do método escolhido para análise e desenvolvimento do sistema, é essencial começar com uma investigação das necessidades do cliente, que pode ser interno (colaboradores dentro da mesma organização) ou externo. O objetivo de todo sistema de informação é solucionar um ou mais problemas.



Para garantir que o objetivo do sistema seja alcançado, é necessário esgotar todas as discussões sobre as necessidades reais para solucionar o problema em questão. Conforme o tamanho do sistema aumenta, a complexidade do problema também cresce.

Para compreender a complexidade do problema e definir o melhor modelo de solução, é preciso conhecer alguns conceitos da análise de sistemas que ajudarão a moldar a solução ideal para o problema em questão.

Para modelar esse sistema são utilizadas ferramentas UML que são amplamente utilizadas na análise de sistemas para modelar e documentar o design de sistemas orientados a objetos. As ferramentas UML permitem que os analistas de sistemas criem diagramas que descrevem a estrutura e o comportamento do sistema a ser desenvolvido, permitindo que os desenvolvedores tenham uma melhor compreensão do sistema e do seu funcionamento (MARTINEZ, 2020).

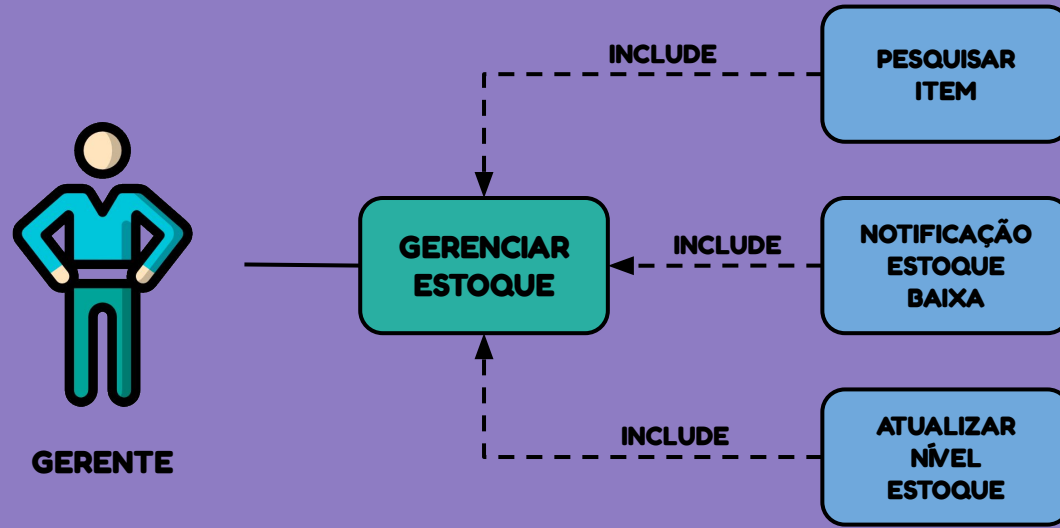


Algumas das principais **Ferramentas UML** utilizadas na análise de sistemas incluem o **Visual Paradigm, o Enterprise Architect e o Rational Rose, Astah**. Essas ferramentas oferecem diversas opções de diagramas UML, que permitem modelar diferentes aspectos do sistema. Alguns dos diagramas mais comuns incluem:

Diagrama de Casos de Uso	Descreve a interação entre os usuários do sistema e as funcionalidades que o sistema oferece.
Diagrama de Classes	Descreve as classes do sistema e seus atributos e métodos, bem como as relações entre as classes.
Diagrama de Sequência	Descreve a ordem em que as ações ocorrem no sistema, mostrando a interação entre os objetos do sistema.
Diagrama de Estado	Descreve os estados pelos quais um objeto pode passar durante sua vida útil no sistema.
Diagrama de Componentes	Descreve as diferentes partes que compõem o sistema e como elas se relacionam.



Ao utilizar ferramentas UML na análise de sistemas, os analistas podem criar modelos mais precisos e eficientes, o que ajuda a garantir que o sistema desenvolvido atenda aos requisitos do cliente e seja entregue dentro do prazo e do orçamento previstos (SPACE PROGRAMMER, 2016).



Na imagem é possível observar a modelagem do primeiro exemplo, neste diagrama, o ator principal é o Gerente e o caso de uso é o Gerenciamento de Estoques. Os principais fluxos são descritos pelos três blocos dentro do caso de uso: Pesquisar item, atualizar nível de estoque e Notificação de baixo estoque. O diagrama mostra a relação entre o ator e o caso de uso, indicando que o gerente de estoque interage com o sistema para gerenciar os estoques.

A modelagem é uma etapa fundamental tanto para o analista quanto para o usuário, pois em alguns modelos de UML, o usuário comum ainda possui a capacidade de interagir com os modelos. É muito importante a etapa dos modelos porque facilitam a compreensão dos objetivos que o sistema deve atingir.

O simples fato de tornar as regras visuais auxilia muito o trabalho do analista e dos programadores que desenvolverão o trabalho.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. F. D. O. O que é um SGBD? Dicas de Programação, 2019. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

ANDRADE, A. P. D. O que é um SGBD? TreinaWEB, 2021. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd>>. Acesso em: Fev 2023.

BRATZ, V. A. Sistemas de informação gerencial. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 26 Fevereiro 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/DHRXp3MPRg83LJyJKjKNHgx/?lang=pt>>. Acesso em: Fev 2023.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Manole: Campus , 2004.

CIBERMEDIANO. Um guia abrangente para diagrama de classes UML. Cibermediano, 2022. Disponível em: <<https://www.cybermedian.com/pt/a-comprehensive-guide-to-uml-class-diagram/>>. Acesso em: Mar. 2023.

CUNHA, F. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web, 2022. Disponível em: <<https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>>. Acesso em: Fev 2023.

DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. 6. ed. São Paulo: Wiley, 2015.

DEVMEDIA. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software. DevMedia, 2022. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/atividades-basicas-ao-processo-de-desenvolvimento-de-software/5413>>. Acesso em: Mar 2023.

Professor Autor

Leandro de Oliveira Afonso

Professora Revisora

Táisa Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.

Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.